

Rappels

I – Mélanges, corps purs et dissolution

1) Mélanges et corps purs

Une substance formée de plusieurs constituants (solide, liquide ou gazeux) est un **mélange**.

Une substance formée d'un seul constituant est un **corps pur**.

Une substance formée de plusieurs constituants dont au moins un est de l'eau, est un mélange **aqueux**.

Lorsque l'on ne distingue pas à l'œil nu les constituants d'un mélange, on dit que le mélange est **homogène**.

Lorsque l'on distingue à l'œil nu au moins deux constituants dans un mélange, on dit que le mélange est **hétérogène**.

2) Mélanges de liquides

Lorsque l'on mélange deux liquides, on peut obtenir deux types de mélanges :

- si le mélange est **homogène**, on dit que les liquides sont **miscibles**.
- si le mélange est **hétérogène**, on dit que les liquides sont **non miscibles**.

3) Dissolution

Au cours d'une dissolution, une substance appelée le **soluté** (solide ou gaz) est dissoute dans un **solvant**. Le résultat est une **solution**.

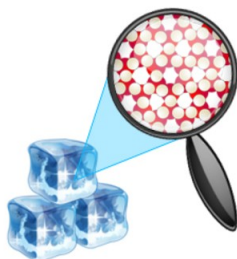
On dit des substances qui se dissolvent dans l'eau qu'elles sont **solubles** dans l'eau (elles se réduisent en fines particules invisibles dans l'eau). Après agitation, on ne distingue plus les constituants à l'œil nu : la solution obtenue est un **mélange homogène**.

D'autres substances ne sont **pas solubles** dans l'eau : le mélange obtenu est **hétérogène**.

Remarque : il y a **conservation de la masse** lors d'une dissolution, la masse de la **solution** est égale à la **somme** des masses du **soluté** et du **solvant**.

II – Les états de la matière et les transformations physiques

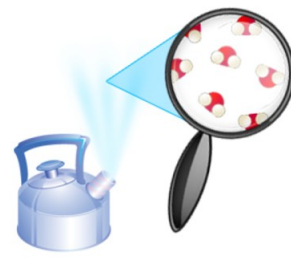
La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**.



état solide : compact et ordonné

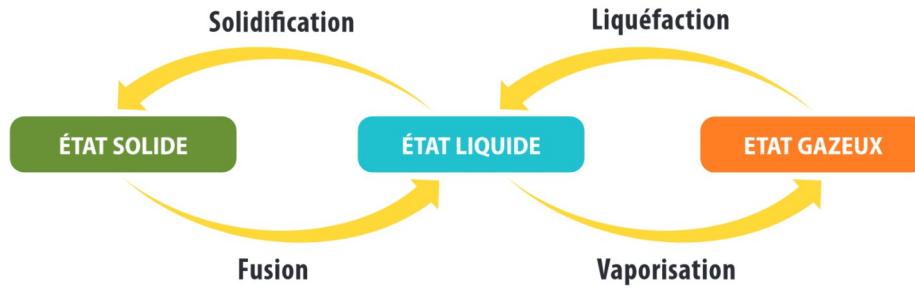


état liquide : compact et désordonné



état gazeux : dispersé et désordonné

En permanence, sur Terre, l'eau et son environnement échangent de l'**énergie** (chaleur du Soleil, passage dans des zones froides...). L'eau peut ainsi subir des transformations physiques appelées **changements d'états**.



Lors d'une transformation physique, une substance change de forme ou d'aspect mais la ou les espèces chimiques (atomes ou molécules) qui la composent sont simplement réorganisées.

III – Identification d'espèces chimiques

1) Propriétés physiques

Une espèce chimique est caractérisée par des **grandeurs physiques** qui permettent de l'identifier.

➤ Masse volumique :

La **masse volumique** ρ d'un échantillon de matière est une grandeur égale au quotient de sa masse m par le volume V qu'il occupe. Elle est définie par la relation :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Masse volumique en kilogramme par mètre cube (kg/m^3) ou en gramme par centimètre cube (g/cm^3)

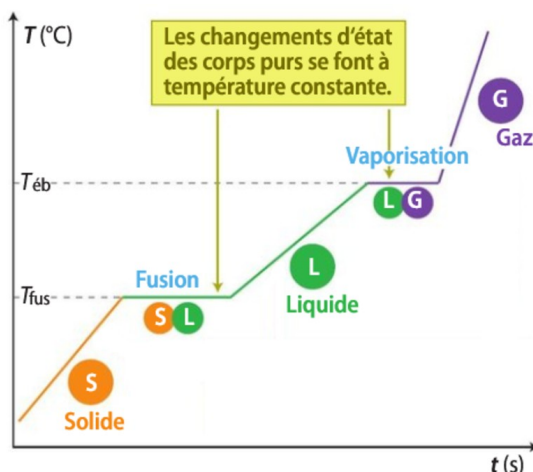
Masse en kilogramme (kg) ou en gramme (g)

Volume en mètre cube (m^3) ou en centimètre cube (cm^3)

La masse volumique de l'eau à la température de 20°C est de $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/dm}^3$

➤ Température de changement d'état :

Le changement d'état d'un corps pur se produit à une **température constante** caractéristique de l'espèce chimique.



Exemples :

- Température de fusion de l'eau : $T_{\text{fus}}(\text{eau}) = 0^\circ\text{C}$
- Température d'ébullition de l'eau : $T_{\text{eb}}(\text{eau}) = 100^\circ\text{C}$

2) Tests chimiques

Un **test chimique** est une expérience dont le résultat, quand il est positif, permet de mettre en évidence la présence d'une espèce chimique.

- Tester la présence d'eau : le sulfate de cuivre anhydre (blanc) devient bleu au contact de l'eau.
- Tester la présence de dioxyde de carbone : l'eau de chaux (limpide) se trouble au contact du dioxyde de carbone (il se forme un précipité blanc).
- Tester la présence de dioxygène : la combustion d'une bûchette incandescente est ravivée en présence de dioxygène.
- Tester la présence de dihydrogène : une détonation se fait entendre lorsque l'on approche une allumette enflammée en présence de dihydrogène.

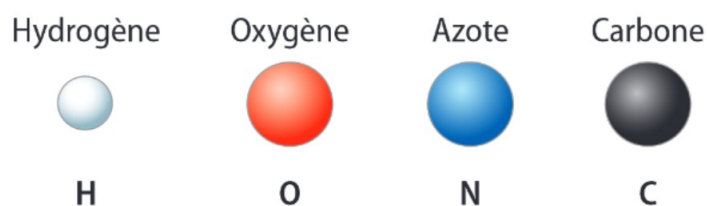
IV – Structure de la matière

1) Les atomes

La matière est constituée de particules extrêmement petites, appelées **atomes**.

Chaque atome est représenté par son **symbole chimique** et est modélisé par des sphères de couleurs et de tailles différentes.

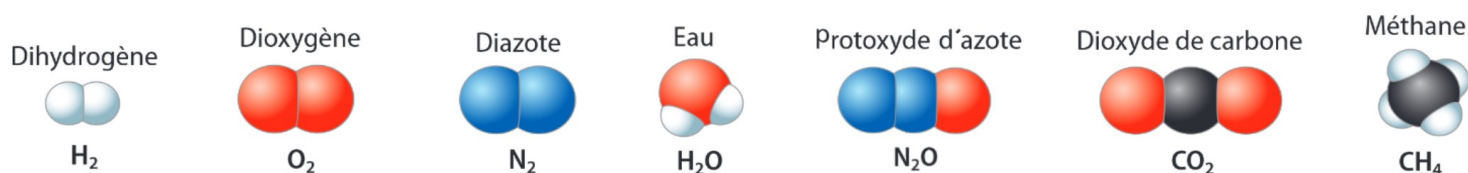
Remarque : Le symbole chimique est souvent constitué par la première lettre du nom écrite en majuscule, parfois suivie d'une lettre en minuscule.



2) Les molécules

Les **molécules** sont des assemblages d'atomes.

Chaque molécule est représentée par sa **formule chimique** qui indique le nom et le nombre d'atomes qui la constituent.



V – La transformation chimique

1) La réaction chimique

La **réaction chimique** modélise la transformation chimique. Elle indique les réactifs à gauche de la flèche donnant le sens d'évolution de la transformation chimique et les produits à droite. Elle s'écrit :



On dit que les réactifs sont **consommés** et que les produits sont **formés**.

2) Loi de conservation

Au cours d'une transformation chimique, **la masse des réactifs est égale à la masse des produits formés** : il y a donc **conservation de la masse**.

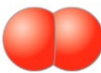
Or la masse d'un corps correspond à la masse de l'ensemble de ses molécules, donc de ses atomes. Ainsi, si la masse se conserve c'est que les atomes se conservent au cours de la transformation chimique.

Lors d'une transformation chimique, les molécules des **réactifs** se décomposent et les atomes qui les constituent **se réarrangent** alors **d'une autre façon** pour **former de nouvelles** molécules : les **produits**.

3) L'équation de réaction

L'**équation de réaction** est l'écriture symbolique de la réaction chimique. Elle est **ajustée**, si nécessaire, avec des nombres entiers afin de respecter la conservation des atomes.

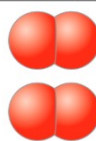
Interprétation de la combustion du carbone

	Réactifs	→	Produit
Réaction chimique	carbone + dioxygène	→	dioxyde de carbone
Modèles	 + 	→	
Équation de réaction	C + O ₂	→	CO ₂

Il y a conservation des atomes, donc conservation de la masse : l'équation de réaction est ajustée ou équilibrée.

Conclusion : **un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone.**

Interprétation de la combustion du méthane

	Réactifs	→	Produits
Réaction chimique	méthane + dioxygène	→	dioxyde de carbone + eau
Modèles	 + 	→	 + 
Équation de réaction	CH ₄ + 2 O ₂	→	CO ₂ + 2 H ₂ O

Il y a ainsi conservation des atomes, donc conservation de la masse : l'équation de réaction est ajustée.

Conclusion : **une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau.**